Datos del experimento de la urna

Pruebas de hipótesis e intervalos de confianza para proporciones

Mario Morales

Contenido I

1 Lectura de los datos de Urna

Section 1

Lectura de los datos de Urna

Objetivo

Leer y resumir los datos del experimento de la urna

Fijamos el directorio de trabajo

```
setwd("~/Documents/Cursos/Laboratorio")
```

Lectura desde Excel

```
library(readxl)
datos <- read_excel("UrnasLabDatos.xlsx")
```

Verificación de lectura

```
library(tidyverse)
glimpse(datos)
```

```
Rows: 125
Columns: 3
$ No.   <dbl> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1
$ Color <chr> "V", "V", "B", "V", "V", "V", "V", "V", "V", "V
$ Sexo  <chr> "M", "F", "M", "F", "M", "F", "F", "F", "M", "M
```

Conversión a factores

Tip

No es obligatorio, pero es buena práctica.

```
datos$Sexo=factor(datos$Sexo,labels = c("Femenino","Masculino"
datos$Color=factor(datos$Color,labels = c("Blanco","Verde"))
```

Tabulación

```
with(datos, table(Color,Sexo))
```

```
        Sexo
Color    Femenino Masculino
  Blanco       16        24
  Verde        34        51
```

Tabulación con marginales

```
tabla=with(datos, table(Color,Sexo))
addmargins(tabla)
```

```
        Sexo
Color    Femenino Masculino Sum
  Blanco       16        24  40
  Verde        34        51  85
  Sum          50        75 125
```

Proporciones (sin sexo)

```
tabla1=with(datos, table(Color))
prop.table(tabla1)
```

```
Color
Blanco  Verde
  0.32   0.68
```

Prueba de la hipótesis

```
tabla1=with(datos, table(Color))
prop.test(tabla1[1],sum(tabla1))
```

```
    1-sample proportions test with continuity correction

data:  tabla1[1] out of sum(tabla1), null probability 0.5
X-squared = 15.488, df = 1, p-value = 8.303e-05
alternative hypothesis: true p is not equal to 0.5
95 percent confidence interval:
 0.2410217 0.4102279
sample estimates:
   p
0.32
```